光譜概論｜① 本體推導版：三個本體：讀哪一層、能量怎麼進出、資訊保不保得住

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。E1 是全書共用的能隙本體，本章是它的主場，所以寫成本章引擎、不另掛共用方塊。33 題遮住測試：可推 30 題（90.9%），孤點 3 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 吸收 讀哪一層：能隙（全書共用本體的主場）

16 年 12 題

光子能量 E＝hν 要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階（核自旋、轉動、振動、價電子、內層電子）。在本章：**E＝hν＝hc/λ＝hcṽ**，波長越短、波數越大，能量越高 → 由低到高 **RF（核自旋）＜微波（轉動）＜IR（振動）＜UV-Vis（價電子）＜X-ray** → 電子能階上疊振動、轉動 → UV 是寬帶；每種鍵各有振動 → IR 一條條成指紋 → **能階差越小，上下兩層人數越接近，淨吸收越弱**

- 性 能量最低＝**無線電波**；四法中 **NMR 波長最長**；波長 **紅外＞可見＞紫外** — R1 4 | 105-2-4
- 價 動到電子的只有 UV-Vis、AAS、AES → **IR 與電子能階有關**錯 — 100-2-18
- 性 單位對齊：ν 用 Hz、λ 用 nm、ṽ 用 cm^{-1}（**頻率以 nm 表示**錯）；ṽ＝1/λ → **40000 cm^{-1}＝250 nm＝UV** — R2 3 | 106-1-27
- 性 **E＝hν**，h＝6.626×10^{-34} J・s 是常數；**隨波長改變**、**h＝νλ**錯（c＝νλ） — 107-1-9
- 性 題本波段：X-ray 0.01–10 nm、UV 200–380、可見 380–780、NIR 780–2500 nm → 220 nm＝UV — A2 1 | 113-1-23
- 價 UV 寬帶 → 未知物定性看 IR 指紋，**UV 比 IR 更適於定性**錯 — 104-1-29
- 價 核自旋能差最小 → 上下人數幾乎一樣 → NMR 訊號最弱、**所需檢品最多** — R6 | 105-2-6
- 價 每個分子都會振動 → 溶媒在 IR 到處吸 → 槽要薄到 0.01–1 mm，**IR：1 cm**錯；UV、螢光 1 cm，旋光 1 dm — R5 | 113-1-21
- 性 能階比 電子：振動：轉動 ≈ **100：1：0.01**：方向可推，倍數要記；**10：1：0.1**錯 — A1 2 | 110-1-22

機轉橋 一棟大樓：RF 聽水管（核自旋）、微波轉整棟（轉動）、IR 搖樓板（振動）、UV 敲門窗（價電子）、X 光打地基。能量越高走得越深，可推哪個方法讀哪一層

記憶鉤 「紅外比紅長、紫外比紫短」：只記波長方向，能量要回到 E＝hc/λ

引擎數判定：為什麼是三個

- **E1 定讀哪一層，E2 定能量怎麼進出、讀什麼**：Raman 和 IR 讀同一組振動，只是一個讀散射、一個讀少了多少；換讀法不改能階
- **E3 定資訊保不保得住**：同樣是 IR，ATR 量固體保留晶型，溶液 IR 就不行；E1、E2 都推不出這件事
- 33 題沒有一題要兩個本體合用 → 三個各自獨立

E2 放光 散射 游離 能量怎麼進出：讀少了多少，還是讀放出來的

16 年 10 題

每個方法都要先把能量灌進樣品，再讀一個訊號 → 讀照進去的光**少了多少**＝吸收（要燈）；讀樣品被激發後**自己放的光**＝放射（火焰、電漿激發就不必燈）；讀光撞分子**改了方向**＝散射 → 燈也只放得出灌進去的能量：加熱燈絲給 VIS、IR，放電給 UV，原子燈只有幾條線 → **在暗背景上一個一個數（離子、放光）最靈敏**；在亮光裡扣小差（吸收）次之；每個分子給的事件極少（Raman）最弱

- 治 吸收：UV、Vis、**IR**、AAS（讀 T、A）；**Raman、MS、螢光**都不是吸收 — R3 5 | 101-2-13
- 治 放射：螢光、AES；AES 靠火焰、電漿把原子熱激發 → **不需激發光源** — 112-1-16 | 114-2-14
- 價 官方：Raman 被歸**放射**（物理上是散射，107-1-2）；「**AAS 與透光率無關**」算對（AAS 其實也讀燈光少了多少，101-2-16） — 107-1-2 | 101-2-16
- 治 燈：D_2 放電 → UV（190–350 nm 選 D_2）；鎢絲、**quartz halogen** 加熱 → VIS；Nernst（metal oxide）、Globar 加熱 → IR；氙燈強 → 螢光 — R5 4 | 114-2-20
- 價 錯配：**visible－sodium**（鈉燈只有 589 nm 一條線）、**UV－tungsten**、**IR－sodium D line**、**fluorescence－D_2** — 113-1-20
- 治 MS 在暗背景數離子 → **偵測極限最低**：0.1 pg、0.1–10 ppb 直接分析 — R6 5 | 105-1-28
- 價 Raman 約百萬個光子才散射一個 → 題本選**最不適合定量**（物理上仍可定量） — 104-1-14

機轉橋 暗房數螢火蟲，比白天找哪顆燈泡暗了一點容易：放射、數離子比吸收靈敏。可推 MS、螢光為何比 UV 靈敏

E3 遮蔽 耦合 散射 資訊保不保得住：要什麼就選保留它的方法

16 年 8 題

資訊存在樣品的某個狀態：**晶型在固態排列、立體在每個核的鄰居、雜質的身分要和主成分分開才看得到** → 方法要讀到那一層，製樣也不能先把它抹掉（溶解、游離抹掉晶格；混在一起分不出誰是雜質）→ 要什麼資訊，選讀得到又保留它的方法

- 治 晶型：XRD、IR（ATR、漫反射直接量固體）、Raman、solid-state NMR；四選一沒有 XRD 時選 **IR** — R4 9 | 104-1-13
- 價 溶解或游離就沒了：**UV、MS、AAS、LC-MS-MS、diffusion NMR（DOSY）** — 107-1-26 | 113-1-11
- 治 結構、異構物、立體 → **NMR** 逐核讀化學位移與耦合 — 103-2-21 | 104-1-26
- 治 微量不純物 → 先分離再認身分 → **LC-MS**；裸錠免溶解 → **NIRA** 反射 — 102-2-13 | 103-2-14

機轉橋 拍隊形照要大家還站在原位：一散場（溶解）就看不出隊形。可推哪些方法判不了晶型

光譜概論｜② 零件向量卡：每個方法都是三個本體的一組選擇

依本章 33 題題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

吸收 IR infrared，含 ATR、漫反射 — 25 題

光子對上振動能階（E1）；讀少了多少（E2）；可直接量固體 → 保留晶型（E3）

治 晶型、未知物定性（指紋區）；屬吸收光譜

價 **與電子能階有關**錯；溶媒也吸 → **1 cm 槽**錯

吸收 UV-Vis ultraviolet–visible — 24 題

光子對上價電子（E1）；讀少了多少（E2）；要先溶解（E3）

治 芳香環定量；220 nm、40000 cm^{-1} 都在 UV

價 寬帶 → 定性輸 IR；溶解後 **判不了晶型**

游離 MS mass spectrometry、LC-MS — 12 題

把分子變離子再一個一個數，背景近零（E2）；要游離 → 晶格沒了（E3）

治 偵測極限最低：0.1 pg、0.1–10 ppb；LC-MS 先分離 → 微量不純物

價 不是吸收光譜；**LC-MS-MS 判晶型**錯

吸收 遮蔽 耦合 NMR nuclear magnetic resonance — 12 題

RF 光子對上磁場中的核自旋，能差最小（E1）；逐核讀環境（E3）

治 結構、異構物、立體資訊最多；solid-state NMR 可判晶型

價 波長最長、能量最低 → 訊號最弱、**所需量最多**；**DOSY 判晶型**錯

放光 螢光 fluorescence — 9 題

燈激發後讀樣品自己放的光，背景暗 → 比 UV 靈敏（E2）

治 光源用強的**氙燈**；1 cm 槽

價 要激發光源（AES 才不用）；**fluorescence－D_2** 是錯配

放光 吸收 AES／AAS 原子發射／原子吸收 — 7 題

都是原子的電子躍遷（E1）；AES 讀火焰、電漿激發後自己放的光，AAS 讀燈光少了多少（E2）

治 **AES 不需激發光源**（112-1-16、114-2-14）

價 原子化後晶格沒了 → **判晶型**錯

孤點 官方 101-2-16 選「AAS 與透光率無關」

放光 光源組 D_2、鎢絲／quartz halogen、Xe、Na、Nernst — 5 題

燈只放得出灌進去的能量：放電給 UV、加熱給 VIS 或 IR、原子燈只有幾條線（E2）

治 UV－D_2；visible－quartz halogen；fluorescence－Xe；IR－metal oxide

價 **visible－sodium**、**UV－tungsten**、**IR－sodium D line**

孤點 190–350 nm 選 D_2 而不選 Xe

散射 Raman 拉曼 — 4 題

讀雷射撞分子後換了振動能的散射光，約百萬分之一（E2）；可直接量固體（E3）

治 可判晶型

價 題本：**不是吸收**、屬放射、最不適合定量

散射 XRD X-ray diffraction — 2 題

X-ray 被晶格規則散射成繞射角 → 直接讀固態排列（E3）；能量最高、波長最短（E1）

治 晶型首選

性 0.5 nm 在 X-ray 區

吸收 NIRA near-infrared analysis — 1 題

振動的泛音、組合頻，吸收弱、光打得進固體，用反射讀（E1＋E3）

治 **裸錠直接分析**，免溶解（103-2-14）

孤點 780–2500 nm

吸收 ATR、漫反射 vs DOSY 固態製樣 vs 溶液 NMR — 1 題

直接量固體就保留晶格；DOSY 量溶液中的擴散，晶格已溶掉（E3）

治 ATR、diffuse reflectance、solid-state NMR 可判晶型

價 **diffusion NMR** 不行（113-1-11）

光譜概論｜③ 孤點與驗收：33 題逐題遮住測試：可推 30 題（90.9%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案。逐題結果在 _build/k16/pickup/spec_mask.json

遮住測試結果（33 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	說明
E1 能隙	12	—	—	能量排序、單位、NMR 吃量、IR 槽
E2 能量進出	10	—	—	吸收或放射、燈、靈敏度
E3 資訊保留	8	—	—	晶型、結構、雜質、裸錠
孤點	—	—	3	倍數、燈的細分、官方爭議
合計	**30**	**0**	**3**	**Y+2＝30／33＝90.9%**

推不出來的 3 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
110-1-22	電子：振動：轉動＝100：1：0.01	方向推得出；10：1：0.1 和 100：1：0.01 的倍數要記
104-1-21	190–350 nm 選 D_2	E2 排除加熱燈絲；D_2 和 Xe 都是放電燈，D_2 專放 UV 要記
101-2-16	官方：AAS 與透光率無關	E2 推得 AAS 也讀燈光少了多少，和官方相反

孤點清單（標考次）

- 能階比 **100：1：0.01**：2 題（110-1-22 要記；103-2-27 可用排除法）
- D_2 專放 UV 連續光（190–350 nm）：1 題（104-1-21）；Xe 跨 UV–VIS、主要給螢光
- 官方歸類：AAS 與透光率無關（101-2-16）、Raman 屬放射（107-1-2，可用排除法）、Raman 最不適合定量（104-1-14，可推）：3 題
- 數字：MS 可達 **0.1 pg**、**0.1–10 ppb**（方向可推，數字要記）；h＝6.626×10^{-34} J・s；題本波段 UV 200–380 nm

上游測試

- 33 題沒有一題要兩個本體合用；也沒有一條投影要另一個不相干的原因才解釋得通 → 三個本體各自夠上游
- 唯一的拉扯在官方歸類（AAS、Raman）：本體和官方相反時照官方記，並列入孤點

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　112-1-16 何者不需配備激發光源？（官方 C 原子放射）

- IR、UV 讀照進去的光少了多少，一定要燈；螢光要燈把分子打上激發態
- 原子放射的能量來自火焰或電漿，讀的是原子自己放的光
- 追回 **E2**：能量從哪裡進來決定要不要燈 → 選 C

▼

反 2　113-1-11 何者無法判斷晶型？（官方 A diffusion NMR）

- 晶型這個資訊存在固態排列裡
- solid-state NMR、ATR、漫反射都直接量固體；DOSY 量的是溶液中的擴散，晶格已經溶掉
- 追回 **E3**：製樣把資訊抹掉就讀不到 → 選 A

▼

反 3　105-2-6 何種方法待測物所需量最多？（官方 B NMR）

- NMR 用 RF，光子能量最低 → 核自旋上下兩層的能差最小
- 能差小 → 上下兩層人數幾乎一樣 → 淨吸收只來自極小的人數差
- 追回 **E1**：能階差越小，淨吸收越弱 → 要最多檢品 → 選 B

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體只靠 100–107 年的 22 題就寫得出：能量排序（100-2-21、105-2-4）、單位（106-1-27）、NMR 吃量（105-2-6）、吸收和其他訊號（101-2-13）、MS 最靈敏（103-1-22、105-1-28）、燈（104-1-21）、晶型（102-1-14、107-1-26）、NMR 結構（103-2-21）
- 100–107 年 22 題：可推 20（90.9%）。**108–115 年 11 題：可推 10（90.9%）**，推不出的只有 110-1-22 的倍數
- 後期新題型由本體直接接住：AES 不需燈（112-1-16、114-2-14）、光源錯配（113-1-20、114-2-20）、光徑（113-1-21）、DOSY（113-1-11）

本體改了什麼（v0 → v1 → 本版）

- **v0**：只用共用能隙標準句。遮住測試 **9／33**：能量排序、單位、波段推得出；選方法、訊號類別、靈敏度、燈都推不出
- **v1**：v1.1 一句「光子能量 E＝hc/λ 對上哪一階就量哪種事件；選能保留題目要的資訊的方法」→ **17／33**：晶型、結構、雜質收回；吸收或放射、AES 不需燈、MS 最靈敏、燈配波段仍推不出。兩個本體擠成一句
- **本版**：拆成三個本體。E1 補「能階差越小，淨吸收越弱」（NMR 吃量）與「每種鍵都會振動」（IR 指紋、IR 槽要薄）；新增 E2「能量怎麼進出、讀什麼」，接住訊號類別、燈、靈敏度 10 題 → **30／33**

光譜概論｜精華① 翻譯座標：要什麼資訊就選保留它的方法；光子能量對上哪一階，就量哪一種事件

Ni：**光子能量 E＝hc/λ 對上哪一階就量哪種事件；選能保留題目要的資訊的方法。**　讀法：方塊照 16 年題數排（光譜概論 33 題）；左邊先問要什麼資訊，右邊是能量梯子與訊號怎麼來；燈、槽、光徑、靈敏度、單位見精華②

要什麼資訊，就選保留它的方法｜9 題

問晶型就**不能先溶解**；問微量雜質就要**先分離**

想知道	選	因為	不選（題本錯選項）
晶型（多形性）	**XRD；IR、Raman、solid-state NMR**	保留固態排列；四選一沒有 XRD 時選 **IR**（102-1-14、104-1-13）	溶解後晶格消失：**diffusion NMR（DOSY）**（113-1-11）、**LC-MS-MS**（107-1-26）、UV、MS、AAS
結構、異構物、立體	**NMR**	化學位移、耦合看每個核的環境（103-2-21、104-1-26）	UV、IR、MS
快速鑑定微量不純物	**LC-MS**	LC 先分離，MS 給 m/z（102-2-13）	RI、NMR、IR
裸錠直接分析	**NIRA**	近紅外反射量測，免溶解（103-2-14）	NMR、MS、UV
未知物定性	**IR**	指紋區特徵多；UV 是寬帶	**UV 比 IR 更適於未知物定性**錯（104-1-29 D）
芳香環定量	**UV**	π 電子吸收、靈敏	—

固態製樣：晶型資訊還在嗎

- **ATR（衰減全反射）、diffuse reflectance（漫反射）、Mull** 都直接量固體 → 可判晶型（113-1-11 C、D 都可用）
- KBr 壓錠要研磨加壓，可能轉晶；diffusion（DOSY）是**溶液** NMR，量擴散係數，不保留晶格

錨點（只能記，標被考次數）

- 能階比（2）：電子：振動：轉動 ≈ **100：1：0.01**；**10：1：0.1**、**10：5：1** 錯（103-2-27、110-1-22）
- 題本波段（1）：X-ray **0.01–10 nm**、UV **200–380 nm**、可見 **380–780 nm**、NIR **780–2500 nm** → 0.5 nm＝X-ray、**220 nm＝UV**、500 nm＝可見、2200 nm＝NIR

同一條規則在 UV 頁也生題

- UV 只回答溶液裡有多少：**晶型**（108-2-27、113-1-16）、**結構**（103-1-15）、**官能基**（111-2-17）、**含水量**（108-1-5）都答不了；pKa、溶解度、分配係數、溶離選 **UV**（110-1-18、115-1-14）

能量梯子：E＝hc／λ 決定碰到哪一階｜4 題（＋錨點 3）

由上往下：波長變長，頻率與每顆光子能量變小

波段	碰到的能階	方法	考點
X-ray	晶格（繞射）	XRD	能量最高、波長最短
UV-Vis	價電子（**π、n 電子**）	UV、Vis、螢光；**AAS、AES**	動到電子能階的只有這一行（原子光譜也是電子躍遷）
IR	**振動**	IR、Raman	**IR 與電子能階有關**錯 → 100-2-18 選**紅外線**
NIR	振動**泛音、組合頻**	NIRA	780–2500 nm；免溶解 → **裸錠直接分析**
微波	**轉動**	—	能量介於 IR 與無線電波之間
無線電波（射頻）	磁場中的**核自旋**	NMR	**能量最低**（100-2-21）；四法中 **NMR 波長最長**（105-2-4）

波長排序（108-1-28）

- 波長：**紅外光 > 可見光 > 紫外光**；能量反過來：紫外 > 可見 > 紅外 > 無線電波

訊號怎麼來：照進去少了多少，還是自己放出來｜5 題

先分能量從哪裡來，再分讀的是什麼

訊號	方法	能量從哪來	代表題
吸收	UV、Vis、**IR**、AAS	外部光照進去，量**少了多少**（T、A）	101-2-13 選 **IR**；**Raman、MS、螢光**都不是吸收；101-2-16 官方選「**AAS 與透光率無關**」（見精華②）
放射	螢光、**AES**；題本也放 **Raman**	螢光：外部光（氙燈）；AES：**火焰／電漿**	**不需激發光源＝AES**（112-1-16、114-2-14）；107-1-2 選 **Raman 屬放射**
散射	Raman	雷射；光子和分子交換振動能	物理上是非彈性散射；題本歸 emission
核	NMR	磁場分能階，射頻激發	讀 ppm、Hz
離子	MS	離子源（EI、ESI）	讀 m/z；不是光譜，**不屬吸收**
繞射	XRD	X 射線照晶體	讀 2θ → 晶型首選

M01 先定問題：要什麼資訊？（9 題）

- 身分、含量、雜質、結構、晶型，各要保留不同資訊
- 晶型 → **不能溶解**；微量雜質 → **先分離**（LC-MS）；裸錠 → 免溶解（NIR）

M02 能量對上能階：選燈、選槽（8 題）

- **E＝hc／λ**：波長越短，碰到越深的一階
- 光源要涵蓋測定區、光徑看吸收多強（精華②全表）；**AES 不用燈**

M03 讀訊號：先認是哪一種事件（8 題）

- 吸收讀 T、A；放射讀強度；Raman 讀 cm^{-1}；NMR 讀 ppm；MS 讀 m/z；XRD 讀 2θ
- λ 用 nm、ν 用 Hz、$\tilde{\nu}$ 用 cm^{-1}：**先換成同一把尺再比**

M04 核對：夠不夠靈敏（5 題）

- 偵測極限 **MS 最低**；所需量 **NMR 最多**；Raman 題本說最不適合定量
- 訊號變了先查空白、參考、光源漂移

一句話：光子能量 E＝hc/λ 對上哪一階就量哪種事件，所以要什麼資訊就選保留它的方法。像一棟大樓：X 光打地基（晶格），UV 敲門窗（價電子），IR 搖樓板（振動），射頻聽水管（核自旋）。

對應五軸：① 適配＝目的 × 方法、訊號怎麼來（33 題中 19 題）　② 位置＝能量梯子、波段錨點（8 題）　（④ 換量見精華②；③ 寬度、⑤ 條件 16 年 0 題）

光譜概論｜精華② 驗證座標：靈敏度看一個分子能變成多少可數的訊號；燈和槽要配波段；單位先對齊再比

讀法：方塊照 16 年題數排；左邊靈敏度與**光源 × 槽 × 光徑全表**（UV、螢光頁都引用這張），右邊單位換算、官方答案、最小對

靈敏度：一個分子能變成多少可數的訊號｜5 題

偵測極限、所需量、適不適合定量是三個問題

方法	題本答案	為什麼
MS	**偵測極限最低**（105-1-28）；**可達 0.1 pg**（103-1-22）；**0.1–10 ppb 直接分析**（109-1-26）	直接數離子，背景低
NMR	**待測物所需量最多**（105-2-6）	核自旋能差小，訊號弱
Raman	題本選**最不適合定量**（104-1-14）	散射效率極低、怕螢光背景；物理上仍可定量
螢光、UV、IR	介於中間；螢光比 UV 靈敏	螢光量放出的光，背景近零

硬體配波段：光源 × 槽與光徑 × 收光（UV、螢光共用）｜4 題（UV 6、螢光 3 題也用這張）

光源要涵蓋測定區；光徑看吸收多強

方法	光源	題本錯配	槽、光徑	收光
UV	**氘燈 D_2**（190–350 nm 選它）；氙、汞也發 UV	**UV－tungsten**；**CO_2 雷射**是 IR	**石英、1 cm**	一直線收透射光
Vis	**鎢絲燈、quartz halogen**	**visible－sodium lamp**（鈉燈是線光源）	玻璃或石英、1 cm	一直線
螢光	**氙燈**；汞燈、dye laser 也可	**fluorescence－D_2**；鎢絲燈	**四面透明**石英、1 cm	**90°** 側收
IR	**Nernst（metal oxide）、Globar（SiC）**	**IR－sodium D line**	溶液槽 **0.01–1 mm**；**IR：1 cm** 錯（溶媒、樣品吸收太強，113-1-21）	干涉儀（FT）
AAS	**中空陰極燈**（元素線光源）		火焰	一直線
AES	**不需光源**（火焰／電漿激發）		火焰、電漿	收放射光
旋光	鈉燈 D 線 589 nm		管長 **1 dm**（題本 D「1 cm 或 1 dm」算對）	一直線

這張表生出的考古題（三章共 13 題）

- UV（6）：**鎢絲燈**不是 UV 燈（104-2-16）；**CO_2 雷射**不是 UV-Vis 光源（107-2-7）；UV 光源可為**氘燈**（114-2-26）；**quartz halogen＝VIS**（114-1-18）；官方視「VIS 光源為 xenon」錯（112-2-21）；示意圖一直線 → UV-Vis（105-1-12）
- 螢光（3）：**氘燈最不適合**，汞燈、dye laser、氙燈可（101-2-20）；兩個單光器＋90°，但 **90° 避開散射光**錯（114-1-26）；示意圖轉 90° → 螢光（104-1-12）
- 本章（4）：190–350 nm 選 **D_2**（104-1-21）；錯配 **visible－sodium**（113-1-20）；**IR：1 cm** 錯（113-1-21）；正確 **visible－quartz halogen**（114-2-20）

寬度與騙子

- **光變少不一定是吸收**：散射、反射、光源漂移也讓 T 下降 → 先做參考與空白
- **UV 是寬帶**：電子能階上疊振動、轉動 → 未知物定性看 **IR 指紋**；NIR 泛音重疊 → 要校正模型

單位先對齊再比：$c=\nu\lambda$、$\tilde{\nu}=10^7/\lambda$｜3 題

三種單位	**λ 用 nm；ν 用 Hz（每秒）；$\tilde{\nu}$ 用 cm^{-1}** **頻率以 nm 表示**錯（109-1-3 A）；IR 常用 cm^{-1}
波數換波長	**$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）＝10^7／λ（nm）** **40,000 cm^{-1} → 250 nm → 紫外光**（106-1-27）
光子能量	**$E=h\nu=hc/\lambda=hc\tilde{\nu}$** 波長越長能量越低；**波數越大能量越高**
Planck 常數	**$h=6.626\times10^{-34}$ J·s＝6.626×10^{-27} erg·s** 107-1-9 選 **$E=h\nu$**；**10^{27} erg·s^{-1}**、**隨波長改變**、**$h=\nu\lambda$** 都錯（$c=\nu\lambda$ 才對）

官方答案和原理有落差

- **101-2-16** 官方選 D「AAS 與入射光透光率無關」。AAS 物理上也量 $\log(I_0/I)$；出題者把 AAS 看成火焰中原子的線吸收，和溶液透光率不同類。考場照官方：UV、Vis、IR 量透光率，AAS 不算
- **107-1-2** 官方選 Raman 屬放射光譜：Raman 物理上是非彈性散射，題本把收樣品發出的散射光歸 emission
- **104-1-14** 官方選 Raman 最不適合定量：Raman 可以定量，只是訊號弱、受螢光干擾

最小對：只差一個變數

吸收	↔ **放射**	量照進去少了多少 vs 激發後放出多少
AAS	↔ **AES**	中空陰極燈 vs 火焰／電漿供能，**不需光源**
Raman	↔ **螢光**	非彈性散射的位移 vs 激發態放光（題本兩者都歸放射）
solid-state NMR	↔ **DOSY**	固態 → 可判晶型 vs 溶液擴散 → 不能
ATR、漫反射	↔ **KBr 壓錠**	直接量固體 vs 研磨加壓可能轉晶
MS	↔ **LC-MS**	只給 m/z vs 先分離再給 m/z（微量雜質）
UV、螢光 1 cm	↔ **IR 0.01–1 mm**	吸收弱 vs 溶媒與樣品在 IR 吸收強
100：1：0.01	↔ **10：1：0.1**	題本能階比 vs 錯誤選項（也遞減，別被騙）
$c=\nu\lambda$	↔ **$h=\nu\lambda$**	光速 vs 錯誤選項

用規則推，不用背：四個為什麼

- **螢光要氙燈**：F 正比激發光強度，要寬頻又強；D_2 只有 UV 且弱、鎢絲燈 UV 弱
- **IR 槽要薄**：水與有機溶媒在 IR 到處吸收，1 cm 全黑 → 0.01–1 mm
- **MS 最靈敏、NMR 最吃量**：MS 每個離子都被數到、背景近零；NMR 上下自旋只差極小比例，訊號弱 → mg 級
- **AES 不用燈**：火焰或電漿把原子熱激發，放出的光本身就是訊號；AAS 要燈，因為量的是燈光被吸掉多少

一句話：靈敏度看一個分子能變成多少可數的訊號（MS 數離子最靈敏、NMR 最吃量）；燈和槽要涵蓋測定區、光徑看吸收多強；單位先換成同一把尺再比。

對應五軸：④ 換量＝靈敏度、偵測極限、所需量（6 題）　① 適配＝光源與光徑配對　② 位置＝λ、$\tilde{\nu}$、ν 換算與 h 的單位